

中国制造业智慧专业化水平测度及趋势演进

邓如梦¹, 钟书华²

(1.华东交通大学 人文社会科学学院,南昌 330013;2.华中科技大学 公共管理学院,武汉 430074)

摘要:文章在界定制造业智慧专业化内涵的基础上,构建了制造业智慧专业化水平评价指标体系,并采用熵权TOPSIS法、Dagum基尼系数及其分解法、Kernel密度估计测度并考察了中国制造业智慧专业化水平及其空间非均衡性与趋势演进。研究结果表明:(1)中国各省份制造业智慧专业化水平提升缓慢,区域制造业智慧专业化水平呈现由东部地区向西部地区降低的阶梯分布格局,各省份制造业智慧专业化水平和发展速度存在较大差距。(2)中国制造业智慧专业化水平总体基尼系数呈现下降趋势,主要表现为四大地区制造业智慧专业化水平非均衡性有所缓解,区域间差异是四大地区制造业智慧专业化水平差异的主要来源,但差异贡献呈下降趋势。(3)除东北地区外,其他地区制造业智慧专业化水平绝对差异均呈现缩小趋势,全国整体及东部和中部地区制造业智慧专业化水平未呈现极化现象,西部地区制造业智慧专业化水平在个别年份上呈现双极化现象,而东北地区制造业智慧专业化水平多极分化趋势明显。

关键词:制造业;智慧专业化水平;熵权TOPSIS;Dagum基尼系数;Kernel密度估计

中图分类号:F427;F49

文献标识码:A

文章编号:1002-6487(2025)14-0100-05

0 引言

目前,中国制造业已经建立了独立完整的产业体系,制造业现代化水平不断提高,但在自主创新能力、质量效益等方面与先进水平仍存在差距,转型升级的任务迫切而艰巨^[1,2]。同时,中国经济处于转型时期,制造业由“中国制造”向“中国智造”转型升级的趋势更加强烈。因此,提高中国制造业专业化水平,推动制造业智慧专业化发展具有重要的现实意义。

智慧专业化战略作为欧盟推动区域经济转型的重要政策工具,其核心在于帮助地区识别并集中资源发展其独特的竞争优势。制造业智慧专业化旨在通过“设定产业优先级”,实现资源高效配置,避免重复投资和低效竞争,进而提升区域产业竞争力^[3,4]。目前关于制造业智慧专业化发展的研究较少,国内相关研究主要集中在“专业化”上^[5-7],对“智慧化”的研究略显不足^[8,9]。国外针对智慧专业化战略对区域经济增长的驱动效应的研究尚缺乏系统性理论分析。

在此背景下,本文旨在研究中国制造业智慧专业化水平测度及非均衡现状问题。首先,从制造业智慧化水平、制造业专业化水平两个层面构建评价指标体系,通过熵权TOPSIS法评价和分析中国各省份制造业智慧专业化水平。其次,使用Dagum基尼系数及其分解法分析中国制造业智慧专业化水平的地区差异,揭示全国整体和各地区制造业智慧专业化水平的非均衡现状。最后,使用Kernel密

度估计对全国整体及四大地区制造业智慧专业化水平的分布动态与极化趋势进行考察。

1 指标体系构建

智慧专业化与地区专业化程度、产业集聚、产业独特优势、技术相关性等概念虽然有密不可分的联系,但是又存在本质区别^[10]。地区专业化与产业集聚虽然在内涵上存在差异,但是在特定条件下两者的内涵可能出现交叉。典型表现为特定地理单元内可能出现产业的高度地理集中,而该高度集中的产业又出现高度专业化的发展现象。智慧专业化概念更加关注领域和技术的关联性,即地区知识基础与产业技术轨道的适配程度。当产业的技术相关性、专业化程度与区域内高度集聚的产业形态产生协同效应时,便形成了具有战略意义的制造业智慧专业化发展模式,即制造业智慧专业化概念关注的核心内容。

本文认为制造业智慧专业化的内在逻辑是通过重构地区产业关联性与专业化程度来推动知识累积与产业创新的空间协同。其本质是以产业集中性为基础,通过企业家主导的市场发现机制来配置创新资源,在跨地区分工中建立研发优先级矩阵。由此,结合已有文献^[11-13],本文构建了包含制造业智慧化水平和制造业专业化水平2个一级指标,创新实力、知识累积、效益水平、产业集中性、专业化程度、产业关联性和市场绩效7个二级指标的评价指标体系,如下页表1所示。

作者简介:邓如梦(1992—),女,江西抚州人,博士,讲师,研究方向:科技政策与科技管理。

钟书华(1957—),男,贵州毕节人,教授,博士生导师,研究方向:科技政策与科技管理。

表1 制造业智慧专业化水平评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	单位	权重
制造业 智慧化水平	创新实力	研发投入强度	%	0.021
		研发人员相对密度	%	0.083
		产学研合作程度	%	0.060
		固定资产投资	万元	0.038
	知识累积	产业专利申请数	件	0.068
		高新技术专利比较优势指数		0.028
		技术引进消化吸收率	%	0.058
		技术市场成交额	万元	0.096
	效益水平	产业增加值年增长率	%	0.006
		新产品市场占有率	%	0.062
		高技术产业产品出口额	百万美元	0.115
制造业 专业化水平	产业集中性	产业集中度		0.062
		产业空间集聚程度		0.076
		产业平均集中率	%	0.044
	专业化程度	产业专业化系数		0.020
		市场占有率	%	0.045
		产业部门贡献率	%	0.024
	产业关联性	产业外向度水平		0.003
		产业结构相似系数均值		0.015
	市场绩效	产品销售率	%	0.005
		产品成本率	%	0.005
		利润总额	万元	0.040
		高技术产业发展系数		0.027

注:(1)产业集中度根据赫芬达尔-赫希曼指数(HHI)测算。(2)产业空间集聚程度根据空间基尼系数计算。(3)产业专业化系数根据区位熵计算。(4)产业外向度水平=(区域产业相对专业化系数-1)/区域产业相对专业化系数。(5)产业结构相似系数均值为不同省份产业发展相似程度的均值。(6)高技术产业发展系数=高技术产业主营业务收入/规模以上工业企业主营业务收入。

2 研究设计

2.1 研究方法

(1)熵权TOPSIS法。考虑到指标数据的分散程度,本文使用熵权法这一客观赋权法来确定指标权重。熵权法的核心思想是通过测度各指标观测值的离散差异来分配权重系数。某一指标观测值的差异性越显著,其对应的权重系数越高;反之,其对应的权重系数越低。在此基础上,本文选取多目标决策分析中常用的熵权TOPSIS法对数据进行评价^[2]。

(2)Dagum基尼系数及其分解法。常用的衡量地区差距的方法包括泰尔指数、变异系数、综合熵指数等,但他们无法衡量子样本的分布情况,且无法解决数据间的交叉重叠问题。Dagum基尼系数分解方法能从整体上分析数据的地区差异,既考虑到区域差异的来源,又能分解数据间的交叉重叠问题^[14]。本文采用Dagum基尼系数及其分解法来研究中国制造业智慧专业化水平的区域差异问题。

(3)Kernel密度估计。Kernel密度估计作为空间均衡性分析的重要工具,主要通过非参数方法重构随机变量的概率分布特征。该方法通过构建连续的概率密度曲线,直观呈现研究对象的空间分异规律,进而从分布函数的几何形态中提取空间集聚度、形态离散度、梯度演变趋势等多维度特征信息^[15]。

2.2 数据来源

考虑数据的可得性和一致性,本文选取2010—2022年中国30个省份(不含西藏和港澳台)的数据,数据来源于《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国高技术产业统计年鉴》及各省份统计公报。部分指标由上述统计年鉴数据计算而得;对于个别缺失数据,采用插值法和移动平均法将其补全。

3 中国制造业智慧专业化水平测度结果及差异分析

3.1 中国制造业智慧专业化水平分析

2010—2022年四大地区制造业智慧专业化水平均值演变趋势如图1所示。由图1可知,各地区制造业智慧专业化水平均呈现轻微波动的趋势,但地区差异显著。除东部地区制造业智慧专业化水平呈现较为明显的下降趋势外,其他三个地区均呈现小幅上升趋势。东部地区制造业智慧专业化水平一直处于最高水平,与其他地区分界明显,且变化趋势也不相同。中部、东北、西部地区的制造业智慧专业化水平较低,制造业仍有较大发展空间。出现上述现象的原因可能在于,改革开放以来,东部地区的市场化水平、基础设施水平、交通运输水平和企业技术水平相对较高,具有提升制造业智慧专业化水平的明显优势。而西部地区的经济发展水平与东部地区相比差异较大,市场化条件、资源禀赋、地理区位等因素也影响了其制造业的发展。值得注意的是,东北地区制造业智慧专业化水平在2016年达到最高点后,下降幅度较大。可能的原因在于,近年来东北地区推进供给侧结构性改革,制造业处于转型升级阶段,经济受到一定程度的影响,制造业专业化水平出现下降趋势。

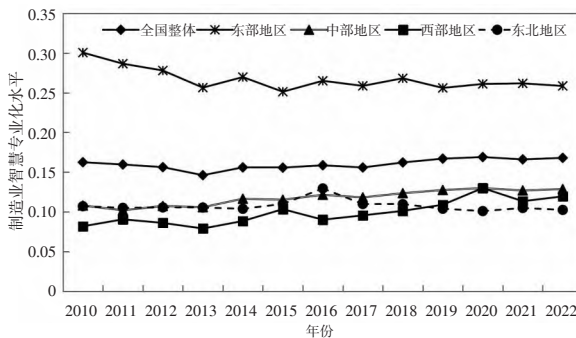


图1 中国各地区制造业智慧专业化水平的演变趋势

2010年和2022年我国30个省份制造业智慧专业化水平的空间分布如下页图2所示。从具体数值来看,中国制造业智慧专业化水平变化不大,仍存在较大的发展空间。与2010年相比,2022年中国各省份中呈上升趋势的省份共有14个,其他省份均呈现下降趋势。其中,东部地区的上海、广东、江苏等省份的制造业智慧专业化水平也呈现下降趋势。主要原因在于我国由“中国制造”向“中国智造”转变的趋势日益增强,尤其是上海、江苏,其制造业格局不断调整和转型,降低了产业的集中性和专业集聚程度,使得制造业专业化水平有所下降,从而拉低了地区制

制造业智慧专业化水平。从空间分布特征来看,中国制造业智慧专业化水平呈现明显的“东高西低”分布格局。上述结果表明,随着经济发展水平的提升与科技创新的加速,中国各地区制造业智慧专业化发展呈现多样化发展状态,不同地区受到经济发展水平、资源禀赋及其他创新所需条件的影响,出现不同程度的增降趋势。

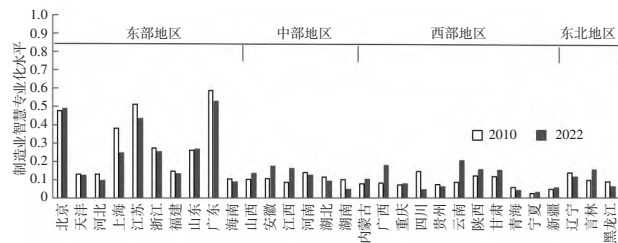


图2 中国各省份制造业智慧专业化水平的空间分布

3.2 中国制造业智慧专业化水平的空间差异及其来源

为了进一步揭示中国制造业智慧专业化水平的地区差异,本文根据Dagum基尼系数及其分解法,分别计算了2010—2022年中国制造业智慧专业化水平的总体基尼系数,如表2所示,并分析了四大地区内部和地区间的差异情况。

表2 2010—2022年中国制造业智慧专业化水平基尼系数及其分解

年份	总体基尼系数	地区内基尼系数				地区间基尼系数								贡献率		
		东部	中部	西部	东北	东部-中部	东部-西部	东部-东北	中部-西部	中部-东北	西部-东北	地区内差异	地区间差异	超变密度		
2010	0.397	0.315	0.082	0.224	0.101	0.476	0.576	0.482	0.200	0.103	0.203	0.284	0.502	0.215		
2011	0.402	0.343	0.127	0.234	0.085	0.503	0.548	0.492	0.213	0.121	0.209	0.290	0.473	0.237		
2012	0.387	0.329	0.114	0.233	0.086	0.463	0.545	0.468	0.212	0.118	0.207	0.290	0.479	0.231		
2013	0.405	0.356	0.154	0.287	0.093	0.458	0.558	0.453	0.263	0.135	0.248	0.294	0.470	0.236		
2014	0.381	0.291	0.170	0.308	0.104	0.423	0.526	0.452	0.273	0.169	0.250	0.292	0.468	0.241		
2015	0.388	0.338	0.184	0.361	0.159	0.425	0.490	0.435	0.305	0.182	0.299	0.303	0.416	0.280		
2016	0.370	0.320	0.187	0.266	0.162	0.410	0.508	0.397	0.257	0.195	0.272	0.297	0.458	0.246		
2017	0.380	0.334	0.188	0.299	0.188	0.420	0.500	0.442	0.266	0.201	0.261	0.300	0.441	0.259		
2018	0.388	0.324	0.192	0.334	0.180	0.424	0.504	0.457	0.291	0.205	0.285	0.299	0.436	0.266		
2019	0.389	0.327	0.209	0.316	0.184	0.428	0.502	0.449	0.283	0.214	0.271	0.299	0.435	0.266		
2020	0.391	0.326	0.210	0.325	0.182	0.429	0.503	0.453	0.290	0.216	0.277	0.297	0.437	0.267		
2021	0.391	0.326	0.210	0.324	0.183	0.429	0.503	0.453	0.290	0.216	0.277	0.298	0.436	0.266		
2022	0.389	0.328	0.151	0.276	0.122	0.447	0.531	0.453	0.248	0.215	0.244	0.298	0.436	0.266		

3.2.1 中国制造业智慧专业化水平总体及地区内差异

2010—2022年中国制造业智慧专业化水平的总体地区差异呈现轻微下降趋势。总体基尼系数由2010年的0.397波动下降到2022年的0.389,说明中国制造业智慧专业化水平非均衡差异显著,且非均衡状态并未得到明显改善。四大地区的制造业智慧专业化水平差异整体呈现扩大趋势,地区内部差异不断显现。东部地区基尼系数最大,远大于中部和东北地区,且呈现轻微上升趋势;西部地区的制造业智慧专业化水平基尼系数仅次于东部地区,且呈现明显上升趋势。

3.2.2 中国制造业智慧专业化水平地区间差异

四大地区中,东部-西部的地区间基尼系数均值为0.523,其差异最大;东部-中部和东部-东北的地区间基尼系数相近,均值分别为0.447和0.453;中部-西部和西部-东北的地区间基尼系数排名次之,基尼系数均值分别为0.261和0.254;中部-东北的地区间差异最小,其基尼系数

均值为0.176。就演变趋势而言,东部-西部、东部-东北和东部-中部的地区间差异呈现缩小趋势,而中部-西部、西部-东北和中部-东北的地区间差异呈现逐渐扩大趋势。

3.2.3 中国制造业智慧专业化水平地区差异的来源及贡献

2010—2022年中国制造业智慧专业化水平地区间差异的贡献率均值为0.453,地区内差异的贡献率均值为0.295,超变密度贡献率均值为0.252。地区间差异的贡献率远大于地区内差异的贡献率和超变密度的贡献率。说明地区间差异是中国制造业智慧专业化水平总体差异的主要来源,而地区内差异和超变密度分别是制造业智慧专业化水平总体差异的第二和第三来源。从具体数值来看,地区间差异的贡献率由2010年的0.502下降至2022年的0.436,但并未影响其地区总体差异主要来源的地位。地区内差异的贡献率由2010年的0.284上升至2022年的0.298,超变密度的贡献率由2010年的0.215上升至2022年的0.266。因此,解决我国制造业智慧专业化水平非均衡问题的关键在于缩小地区间的发展差异,尤其是发达地区与欠发达地区之间的发展差异。

4 中国制造业智慧专业化水平的动态演进

本文使用Kernel密度估计分析2010—2022年中国30个省份制造业智慧专业化水平的分布动态演进,实现对中国制造业智慧专业化水平整体分布形态的描绘,并揭示不同时期中国制造业智慧专业化水平的动态演进特征。

中国制造业智慧化水平Kernel密度三维图如下页图3所示,可以看出,中国制造业智慧专业化水平的分布动态具有以下特征:第一,2010—2022年中国制造业智慧专业化水平的分布曲线整体轻微向左移动,

说明中国制造业智慧专业化水平整体呈现下降趋势,制造业智慧专业化发展水平有较大的提升空间。第二,2010—2022年波峰高度越来越高,峰值也逐渐增大,说明中国制造业智慧专业化水平的差异正逐渐缩小。第三,中国制造业智慧专业化水平的波峰数量一直是单峰,说明中国制造业智慧专业化发展还未出现多极化现象。

(1)东部地区制造业智慧专业化水平Kernel密度估计的三维图如下页图4(a)所示,可以看出,东部地区制造业智慧专业化水平的分布动态具有以下特征:第一,东部地区制造业智慧专业化水平的分布曲线整体向左移动,说明东部地区制造业智慧专业化水平呈现明显下降趋势。第二,波峰高度整体分布越来越高,峰值越来越大,说明东部地区制造业智慧专业化水平的省际差异正在缩小。第三,东部地区制造业智慧专业化水平的波峰数量一直是单峰,说明东部地区制造业智慧专业化水平未出现多极化现象。

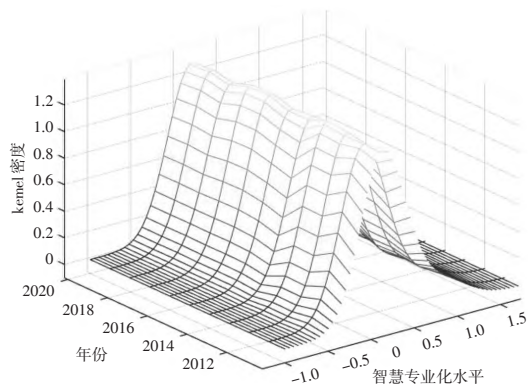


图3 中国制造业智慧专业化水平的分布动态演进

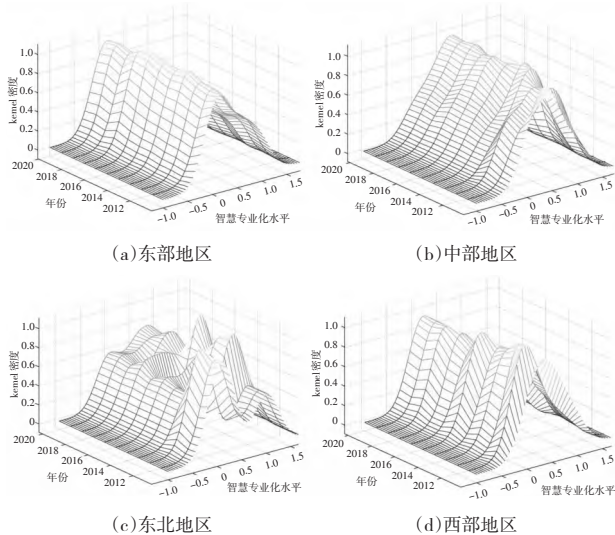


图4 四大地区制造业智慧专业化水平的分布动态演进

(2)中部地区制造业智慧专业化水平 Kernel 密度估计的三维图如图4(b)所示,可以看出,中部地区制造业智慧专业化水平的分布动态具有以下特征:第一,中部地区制造业智慧专业化水平的分布曲线整体向右移动,说明中部地区制造业智慧专业化水平在逐渐提高。第二,峰值逐渐增大,波峰逐渐陡峭,说明中部地区制造业智慧专业化水平的省际差异正在逐渐缩小。2010年中部地区各省份制造智慧专业化水平处于0.6~0.8,2011年在0.6以下,到2022年处于0.8~1,制造业智慧专业化水平越来越集中,说明制造业智慧专业化水平差距在逐渐缩小。第三,中部地区制造业智慧专业化水平一直是单峰,说明中部地区制造业智慧专业化水平未出现多极化现象。

(3)东北地区制造业智慧专业化水平 Kernel 密度估计的三维图如图4(c)所示,可以看出,东北地区制造业智慧专业化水平的分布动态具有以下特征:第一,东北地区制造业智慧专业化水平的分布曲线整体轻微向右移动,说明东北地区制造业智慧专业化水平呈现小幅提升趋势。第二,峰值波动起伏较大,越来越发散,波峰逐渐扁平,说明东北地区制造业智慧专业化水平的省际差异较大。第三,东北地区制造业智慧专业化水平呈现多峰分布,2010年呈现一个主峰和右边一个侧峰,2022年演变成左侧一个侧峰和右边一个主峰,说明东北地区制造业智慧专业化水平出现明显的多极化现象。

(4)西部地区制造业智慧专业化水平 Kernel 密度估计的三维图如图4(d)所示,可以看出,西部地区制造业智慧专业化水平的分布动态具有以下特征:第一,西部地区制造业智慧专业化水平的分布曲线整体向右移动,说明西部地区制造业智慧专业化水平在逐渐提高。第二,峰值呈现波动起伏趋势,2010年智慧专业化水平介于0.2~0.4,而2022年介于0.8~1,智慧专业化水平越来越集中,说明西部地区制造业智慧专业化水平的绝对差异呈现缩小趋势。第三,西部地区制造业智慧专业化水平主要呈现单峰分布,仅在2010年呈现一个主峰和右边一个侧峰,说明西部地区制造业智慧专业化水平未出现明显的多极化现象。

5 结论与建议

本文通过熵权TOPSIS法、Dagum基尼系数及其分解法、Kernel密度估计对2010—2022年中国制造业智慧专业化水平的演进趋势、地区差异及空间特征进行了量化分析。研究发现:(1)中国制造业智慧专业化水平整体呈现波动下降趋势,各地区制造业智慧专业化水平随时间呈现不同增速,中部、西部和东北地区呈现正增长趋势,东部地区呈现负增长趋势。在研究期间,制造业智慧专业化水平均呈现明显的“东高西低”阶梯分布格局。(2)中国制造业智慧专业化水平总体基尼系数呈现平稳波动,略有下降,表明中国制造业智慧专业化水平非均衡性趋势变化不大,未得到改善,也未进一步加强。四大地区内部制造业智慧专业化水平存在差异。制造业智慧专业化水平在不同地区区间也存在较大差异,东部-中部、东部-东北的地区间差异呈现缩小趋势,东部-西部、中部-西部、中部-东北、西部-东北地区之间的差异呈现扩大趋势。制造业智慧专业化水平地区差异主要来源于地区间差异,但其贡献率呈现下降趋势。(3)全国整体和东部地区制造业智慧专业化水平呈现轻微下降趋势,而中部、西部和东北地区制造业智慧专业化水平皆呈现上升趋势;全国整体及东部、中部、西部地区制造业智慧专业化水平波峰高度整体分布均越来越陡峭,峰值越来越高,制造业智慧专业化水平绝对差异均呈现缩小趋势。全国整体及东部和中部地区尚未出现多极化趋势;西部地区总体呈现单峰分布,个别年份有双峰现象;东北地区则呈现多极化趋势。

综上,本文提出如下建议:

一是构建跨区域协同创新网络,促进技术扩散与要素共享。建立以“技术链-产业链-创新链”深度融合为导向的跨区域协同机制。在西部和东北地区设立国家级智能制造技术转化中心,重点引入东部地区人工智能、工业互联网等共性技术,通过“技术托管+专利池共享”模式降低技术应用门槛。通过税收优惠、飞地经济等政策,鼓励东部地区企业在西部地区设立智能制造分支机构,形成“研发在东部、制造在西部”的协同模式。完善跨区域产业协作税收分成制度,对东部地区企业在西部地区设立智能制造分支机构的固定资产投资给予税收减免;在西部资源富

集区推广“数据要素券”政策,以算力资源抵扣换取东部地区技术团队服务,避免技术应用断层。

二是实施“差异化-集聚化”双轮驱动战略,优化产业空间布局。一方面,针对西部地区基础设施薄弱环节,制定专项扶持计划,重点提升数字基础指标,并通过“新基建+传统产业改造”组合拳,推动资源型地区向高端制造转型;另一方面,在东北地区围绕装备制造、汽车等存量优势产业,打造垂直领域产业集群。

参考文献:

- [1]刘江浩,刘寒波.数实融合发展影响省域制造业集聚模式:内在机理与实证检验[J].统计与决策,2024,40(16).
- [2]邓如梦,钟书华.中国区域制造业智慧化与专业化水平的时空耦合协调关系研究[J].经济体制改革,2023(5).
- [3]Foray D. Smart Specialisation Strategies and Industrial Modernisation in European Regions—Theory and Practice [J].Cambridge Journal of Economics,2018,42(6).
- [4]邓如梦,钟书华.国外“制造业智慧专业化”研究述评[J].科学学研究,2022,40(9).
- [5]魏守华,钱非非.能源技术进步与区域专业化——特高压输电工程的视角[J].经济经纬,2024,41(1).
- [6]薛艳.产业集聚水平测度方法的实证研究[J].统计教育,2009(2).
- [7]叶云岭,邓洲,魏继石.长江经济带制造业集聚水平影响因素研究——基于专业化集聚与多样化集聚的比较视角[J].经济纵横,2022(7).
- [8]石徐荣.长三角一体化进程中的地区专业化与产业链整合[J].经营与管理,2021(3).
- [9]郑涛,杨如雪.中国高技术制造业韧性测度与影响效应研究[J].统计与决策,2023,39(23).
- [10]Foray D, Eichler M, Keller M. Smart Specialization Strategies—Insights Gained From a Unique European Policy Experiment on Innovation and Industrial Policy Design [J].Review of Evolutionary Political Economy,2021,2(1).
- [11]杨菲,钟书华.国家级专精特新企业智慧专业化评价——基于547家“小巨人”的实证分析[J].中国科技论坛,2025(1).
- [12]姚建秀,钟书华.创新型城市智慧专业化发展协同路径研究——基于国家创新型城市的fsQCA分析[J].城市问题,2024(10).
- [13]沈婕,柳婷,胡锦绣.智慧专业化视域下区域创新驱动高质量发展的政策思路[J].科技管理研究,2024,44(3).
- [14]吴强,徐宣国,张园园.中国农业绿色生产水平测度、地区差异及动态演化趋势分析[J].统计与决策,2023,39(6).
- [15]刘华军,刘传明.中国能源强度的地区差异及分布动态演进——基于DAGUM基尼系数分解和非参数估计的实证研究[J].山东财经大学学报,2016,28(5).

(责任编辑/邓 玫)

Measurement and Trend Evolution of the Smart Specialization Level of China's Manufacturing Industry

Deng Rumeng¹, Zhong Shuhua²

(1.School of Humanities and Social Sciences, East China Jiaotong University, Nanchang 330013, China;

2.School of Public Administration, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China)

Abstract: Based on the definition of the connotation of smart specialization in manufacturing, this paper constructs an evaluation index system for the level of smart specialization in manufacturing, and then uses entropy weight TOPSIS, Dagum Gini coefficient and its decomposition method, and Kernel density estimation to investigate the development level of smart specialization in China's manufacturing industry and its spatial imbalance and trend evolution. The research conclusions are as follows: (1) The level of smart specialization in manufacturing in various provinces of China has been improving slowly. The regional smart specialization level of manufacturing shows a significant stepwise distribution pattern that decreases from the east to the west. There are considerable differences in the development level and speed of smart specialization in manufacturing among various provinces. (2) The overall Gini coefficient of smart specialization level in China's manufacturing industry is on a downward trend, which is mainly manifested in the alleviation of the imbalance in the level of smart specialization in manufacturing among the four major regions. The inter-regional differences are the main source of the differences in the level of smart specialization in manufacturing among the four major regions, but the difference contribution is on a downward trend. (3) Except for the Northeast region, the absolute differences in the smart specialization levels of manufacturing in other regions of China have all shown a narrowing trend. The smart specialization levels of manufacturing in China, eastern and central regions have not shown a polarization phenomenon. The smart specialization levels of manufacturing in the western region have shown a dual-polarization phenomenon, while in the northeastern region, is obvious the multi-polar differentiation trend of the smart specialization levels of manufacturing.

Key words: manufacturing industry; smart specialization level; entropy weight TOPSIS; Dagum Gini coefficient; Kernel density estimation